

Nombres naturels et décimaux - Objectifs

Livre	Fiches	Aide-mémoire
pp. 23-43	pp. 1-38	Généralité : pp. 24-26 Nombres naturels : pp. 26-30 Nombres décimaux : pp. 35-41

Compétences visées	Utilité dans la vie de tous les jours
Mobiliser les savoirs, savoir-faire et savoir être pour résoudre des problèmes en lien avec les nombres naturels et décimaux.	▷ Évaluer la température ▷ Se repérer entre les étages d'un bâtiment ▷ Évaluer les prix, les dépenses, le salaire
Développer des stratégies de recherche afin de résoudre des problèmes.	▷ Découper un projet en sous-tâches ▷ Choisir l'ordre des tâches à effectuer
Présenter sa démarche de façon claire (explications, grandeur cherchée, unités, calculs, réponse).	▷ Collaborer avec d'autres personnes ▷ Expliciter sa compréhension d'un sujet ▷ Argumenter
Développer des stratégies d'apprentissage pour s'approprier puis mobiliser les savoirs et savoir-faire.	▷ Apprendre une nouvelle activité ▷ S'adapter à un nouvel environnement ▷ Se former en autonomie
Vérifier sa solution ou au moins sa plausibilité.	▷ S'autocritiquer ▷ Évaluer la qualité de son travail

Objectifs		Auto-évaluation		
				
Reconnaître et utiliser certaines propriétés des nombres naturels : — critères de divisibilité, multiples et diviseurs communs — ppmc, pgdc, nombres premiers, produit de facteurs	Maîtriser les livrets jusqu'à 12			
	Déterminer si un nombre est premier			
	Connaître les nombres premiers jusqu'à 23			
	Déterminer si un nombre est divisible par 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 25, 50 et 100 à l'aide des critères de divisibilité			
	Décomposer un nombre en produit de facteurs premiers			
	Trouver le ppmc de plusieurs nombres : ▷ en établissant la liste de leurs multiples ▷ en utilisant la décomposition en produit de facteurs premiers			
	Trouver le pgdc de plusieurs nombres : ▷ en établissant la liste de leurs diviseurs ▷ en utilisant la décomposition en produit de facteurs premiers			
Connaître et utiliser différentes écritures d'un même nombre (y compris sous forme de puissances)	Connaître et savoir utiliser le vocabulaire en lien avec les nombres et les opérations			
	Écrire et lire des nombres écrits sous forme de puissance (carré ou cube)			
Connaître et utiliser les priorités des opérations (y compris parenthèses)	Effectuer des calculs en respectant les priorités des opérations.			
	Comprendre le rôle des parenthèses et les utiliser à bon escient dans un calcul			
Utiliser les propriétés des opérations (addition, soustraction, multiplication, division) pour calculer efficacement et estimer	Mobiliser les propriétés des opérations (commutativité, associativité, distributivité) pour : ▷ calculer mentalement, ex. : $57 - 38$ $15 \cdot 40$ ▷ organiser un calcul pour le simplifier, ex. : $47 \cdot 8 - 7 \cdot 8$ $4 \cdot 3,2 \cdot 25$			

Nombres naturels et décimaux - Feuille de route

1

Critères de divisibilité

- | | | |
|-------------------------------------|--------------|---|
| ☐ NO 3 | Fiche, p. 62 | • |
| ☐ Problème 3 | VLM, p. 4 | • |
| ☐ NO 28 | Livre, p. 29 | • |

2

Nombres premiers et décomposition

- | | | |
|--|--------------|---|
| ☐ NO 50 | Livre, p. 33 | • |
| ☐ Problème 5 A. | VLM, p. 5 | • |
| ☐ Problème 5 B. | VLM, p. 5 | ○ |
| ☐ Problème 5 C. | VLM, p. 5 | ○ |

3

PPMC et PGDC

- | | | |
|---|--------------|---|
| ☐ NO 52 | Livre, p. 33 | • |
| ☐ NO 53 | Livre, p. 33 | • |
| ☐ NO 54 | Livre, p. 33 | • |
| ☐ Problème 10 C., H., J. | VLM, p. 7-8 | • |
| ☐ Problème 10 Autres | VLM, p. 7-8 | ○ |

4

Puissances

- | | | |
|--------------------------------|--------------|---|
| ☐ NO 62 | Fiche, p. 21 | • |
| ☐ NO 63 | Fiche, p. 21 | • |
| ☐ NO 64 | Fiche, p. 22 | • |

5

Priorité des opérations

- | | | |
|---------------------------------|-----------------|---|
| ☐ NO 78 | Fiche, p. 26 | • |
| ☐ NO 82 | Livre, p. 40 | • |
| ☐ NO 100 | Fiche, p. 37 | • |
| ☐ NO 89 | Livre, p. 43 | • |
| ☐ NO 98 | Fiche, p. 36 | ○ |
| ☐ NO 99 | Fiche, p. 37 | ○ |
| ☐ NO 75 | Fiche, p. 24 | ○ |
| ☐ NO 76 | Fiche, p. 24-25 | ○ |

6

Exercices « Défi »

- | | | |
|-------------------------------------|--------------|---|
| ☐ NO 43 | Livre, p. 32 | ○ |
| ☐ NO 73 | Livre, p. 35 | ○ |
| ☐ NO 60 | Livre, p. 38 | ○ |
| ☐ NO 15 | Fiche, p. 4 | ○ |
| ☐ NO 51 | Livre, p. 33 | ○ |
| ☐ Problème 2 | VLM, p. 2 | ○ |

